

Tarea 5: Cancelación de Ruido

Nombre y apellido: Nicolas Seguel Número de lista: 49 Puntaje total: 42

En esta tarea implementarán un filtro adaptativo de tipo LMS para cancelar ruido en una señal de audio real. Simularemos un audífono con “noise cancelling”.

12

1. [12p] *Las señales.*

3

a. [3p] Defina la señal de interés $s[n]$. Para eso puede grabar unos segundos de voz o usar un archivo de audio corto.

3

b. [3p] Genere un ruido $v[n]$ artificial. Tenga dos ruidos para probar, uno sinusoidal (200 Hz o 400 Hz, por ejemplo) y otro ruido coloreado (filtro pasabanda aplicado a ruido blanco).

3

c. [3p] Forme la señal contaminada: $d[n] = s[n] + v[n]$. Escuche la señal contaminada y compárela con la original.

3

d. [3p] Defina la señal de referencia del ruido (simula un segundo micrófono que capta el ruido de manera correlacionada, pero no idéntica): $g[n] = v[n] + 0,5 v[n - 1] +$ pequeño ruido blanco.

22

2. [22p] *El filtro.*

10

a. [10p] Programe directamente el algoritmo LMS (sin usar librerías que ya tienen implementado el algoritmo):

$$\hat{v}[n] = \mathbf{h}^T[n] \mathbf{g}[n],$$

$$e[n] = d[n] - \hat{v}[n],$$

$$\mathbf{h}[n + 1] = \mathbf{h}[n] + \mu e[n] \mathbf{g}[n].$$

En teoría, el error de estimación sería $v[n] - \hat{v}[n]$, pero en la práctica $v[n]$ no está disponible y por ello se utiliza $e[n] = d[n] - \hat{v}[n]$, que corresponde a la señal residual. Si el filtro es exitoso, este error se aproxima a la señal deseada $s[n]$.

2

b. [2p] Pruebe diferentes parámetros para el filtro: M , el orden del filtro y μ , el paso de adaptación.

4

c. [4p] Muestre como cambia la potencia de ambos ruidos con el filtro. Calcule el SNR antes y después del filtro.

4

d. [4p] Grafique la evolución del error $e[n]$ (conviene hacerlo en dB).

2

- e. [2p] Finalmente escuche y evalúe subjetivamente los audios: original, contaminado, y filtrado.

8

3. [8p] *Adaptabilidad.* Muestre los mismos resultados anteriores, para cuando el ruido cambia a medio camino. [4p] Para el caso de ruido sinusoidal, puede suponer que en un instante de tiempo la frecuencia y magnitud cambian. [4p] Para el caso de ruido aleatorio, a medio camino puede sumar otro ruido con propiedades diferentes del primero.